

ECE220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

MATLAB Live Scripts

- ▶ Τα **Live Scripts** στο MATLAB (.mlx) είναι διαδραστικά αρχεία που επιτρέπουν την εκτέλεση κώδικα, την εμφάνιση γραφημάτων, μαθηματικών εξισώσεων και σχολίων σε ένα ενιαίο περιβάλλον.
- ▶ Χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία, ανάλυση δεδομένων, μοντελοποίηση, κ.α.
- ▶ Επιτρέπουν την εκτέλεση κώδικα σε τμήματα.
- ▶ Υποστηρίζουν εισαγωγή κειμένου και εξισώσεων (κώδικας LaTeX).
- ▶ Υποστηρίζουν διαδραστικά στοιχεία όπως sliders και drop-down menus.

Σφάλματα στρογγυλοποίησης

Είδη σφαλμάτων

- ▶ Κατά την επίλυση ενός προβλήματος προκύπτουν σφάλματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια της λύσης, όπως:
- ▶ **Σφάλματα στο μαθηματικό μοντέλο ή στα δεδομένα εισόδου**
 - ▶ Τα ουράνια σώματα μοντελοποιούνται ως σφαίρες κατά την μελέτη των ιδιοτήτων τους.
 - ▶ Τα δεδομένα εισόδου που προέρχονται από μετρήσεις συχνά περιέχουν λανθασμένες τιμές.
- ▶ **Σφάλματα προσέγγισης όταν χρησιμοποιείται προσεγγιστική μέθοδος υπολογισμού**
 - ▶ Σφάλματα διακριτοποίησης συνεχών διαδικασιών π.χ. στην παρεμβολή, παραγωγή, ολοκλήρωση.
 - ▶ Σφάλματα σύγκλισης στις επαναληπτικές μεθόδους επίλυσης γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων.
- ▶ **Σφάλματα στρογγυλοποίησης**
 - ▶ Λόγω της αναπαράστασης των πραγματικών αριθμών στον Η/Υ με πεπερασμένη ακρίβεια. Επηρεάζεται τόσο η αναπαράσταση των δεδομένων, όσο και η αριθμητική με αυτούς.

Σφάλματα στρογγυλοποίησης

- ▶ Προκαλούνται από τους περιορισμούς της αναπαράστασης των αριθμών στην πεπερασμένη ακρίβεια των Η/Υ.
- ▶ Μικρά σφάλματα στην αναπαράσταση ή στις στοιχειώδεις αριθμητικές πράξεις συνήθως δεν προκαλούν προβλήματα, εκτός αν συσσωρευτούν κατά την διάρκεια ενός υπολογισμού.

Δείτε: lab02_example01.mlx
lab02_example02.mlx

Αναπαράσταση αριθμών σε Η/Υ

- ▶ Οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός μπορεί να παρασταθεί με ακρίβεια από μια άπειρη ακολουθία ψηφίων.

$$x = \pm(d_0.d_1d_2 \dots d_{t-1}d_td_{t+1} \dots) * b^e \text{ (e ακέραιος)}$$

Αναπαράσταση αριθμών σε Η/Υ

- ▶ Οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός μπορεί να παρασταθεί με ακρίβεια από μια άπειρη ακολουθία ψηφίων.

$$x = \pm(d_0.\boxed{d_1 d_2 \dots d_{t-1}d_t}d_{t+1} \dots) * b^e \text{ (e ακέραιος)}$$

- ▶ Για να αναπαραστήσουμε ένα πραγματικό αριθμό x στον Η/Υ, τον συσχετίζουμε με μια αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής $fl(x)$, που είναι όμοια με την παραπάνω παράσταση του x , **αλλά έχει μόνο t ψηφία μετά την υποδιαστολή**.

$$fl(x) = sign(x) * (d_0.d_1d_2 \dots d_t) * b^e$$

Σφάλμα αναπαράστασης

- ▶ Είναι προφανές ότι η αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής $fl(x)$ του αριθμού x εισάγει κάποιο σφάλμα. Το σχετικό σφάλμα ορίζεται ως

$$\frac{|fl(x) - x|}{|x|}$$

- ▶ Τα σύγχρονα συστήματα αναπαράστασης (IEEE 754-2008) εγγυώνται ότι το σχετικό σφάλμα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από

$$\frac{b^{-t}}{2}$$

- ▶ Η ποσότητα b^{-t} είναι γνωστή ως ακρίβεια μηχανής ή μονάδα στρογγυλοποίησης ή έψιλον μηχανής e (machine e ή machine precision).

Αναπαράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής

- ▶ Οι αριθμοί στον υπολογιστή είναι ένα διακριτό (όχι συνεχές) σύνολο αριθμών → **σύνολο αριθμών μηχανής**.
- ▶ Το παραπάνω σύνολο περιγράφεται από:
 - ▶ **β** , τη βάση του συστήματος
 - ▶ **t** , την ακρίβεια = το πλήθος των ψηφίων του κλασματικού μέρους των αριθμών
 - ▶ **L, U** το κάτω και άνω φράγμα του εκθέτη **e** του **β** . (συνήθως $L \approx -U$)
- ▶ Αριθμοί κινητής υποδιαστολής σε σύστημα με βάση το **β** , $x = \pm(\underbrace{d_0.d_1d_2d_3\dots}_t)\beta^e$, $d_0 \neq 0$.

$$-(3021.7867)_{10} = -(3.0217867) \times 10^3$$

$$(.000456)_8 = (4.56) \times 8^{-4}$$

Αριθμητική κινητής υποδιαστολής

- ☺ Ο μικρότερος, κατά απόλυτη τιμή, αριθμός μηχανής είναι ο $(1.000...0) \beta^L$.
- ☺ Ο μέγιστος, κατά απόλυτη τιμή, αριθμός μηχανής είναι ο $(d.dddd...d) \beta^U$, όπου $d = \beta - 1$.
- ☹ Το άθροισμα δύο αριθμών μηχανής δεν είναι απαραίτητα αριθμός μηχανής.
Π.χ.: $(d.ddd...d) \beta^U + (d.ddd...d) \beta^U$ δεν είναι αριθμός μηχανής.
- ☹ Το γινόμενο δύο αριθμών μηχανής δεν είναι απαραίτητα αριθμός μηχανής.
Π.χ.: $(1.000...0) \beta^L / 2$ δεν είναι αριθμός μηχανής.

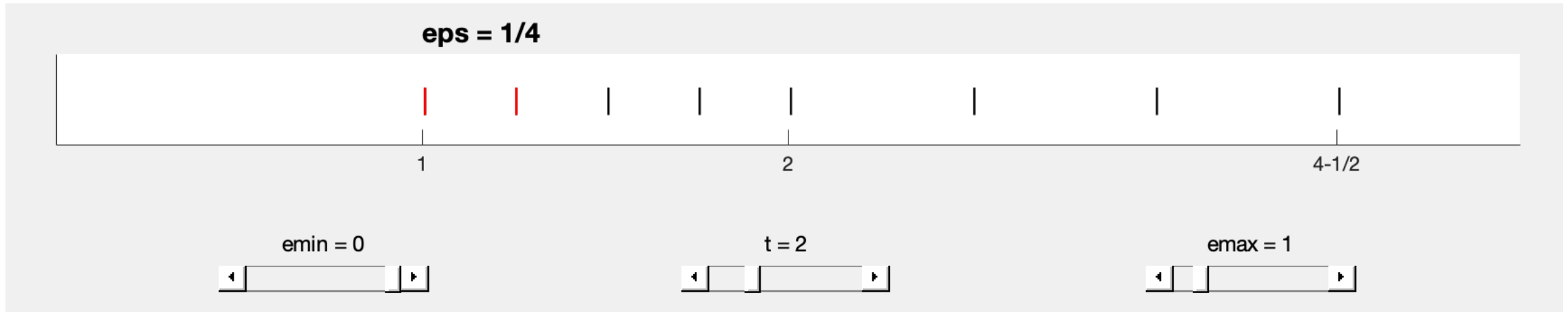
Παράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής στους Η/Υ - IEEE 754-2008

- ▶ Η παράσταση των αριθμών κινητής υποδιαστολής ορίζεται στο IEEE 754-2008 standard.
- ▶ * Το πρώτο bit των κανονικοποιημένων συντελεστών υπονοείται γιατί είναι πάντα 1, έτσι κερδίζουμε 1 bit.

	Απλή ακρίβεια	Διπλή ακρίβεια
Πρόσημο	1	1
Εκθέτης	8	11
Κλασματικό μέρος* (mantissa)	23(+1)	52(+1)
L	-126	-1022
U	127	1023
Μήκος	32bit	64bit

Παράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής στους Η/Υ - IEEE 754-2008

- ▶ Δεν ισοκατανέμει τους αριθμούς



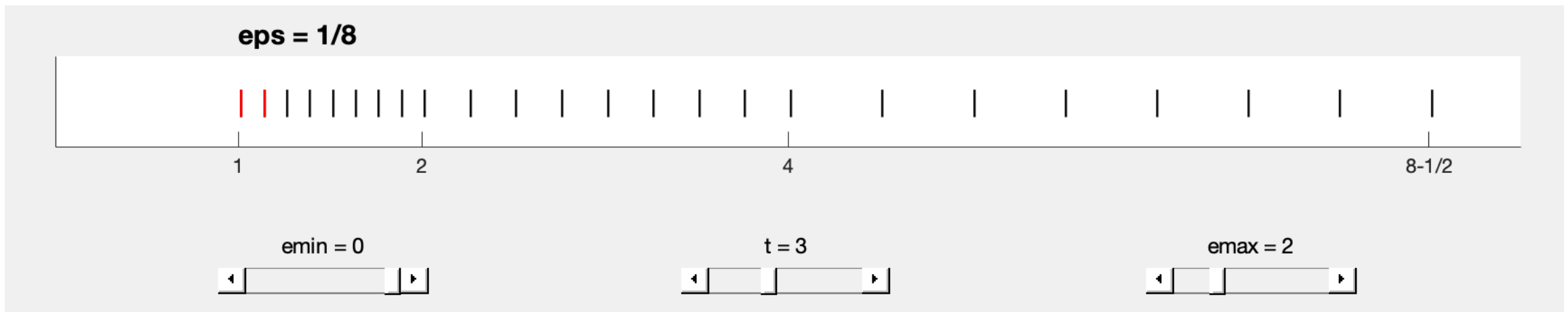
Cleve Moler, Numerical Computing with Matlab, example toolbox, **floatgui**

<https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/37976-numerical-computing-with-matlab>

Παράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής στους Η/Υ - IEEE 754-2008

Αν $\beta = 2$, $t = 3$, $L = 0$, $U = 2$ τότε:

- ▶ ο μέγιστος αριθμός σε αυτό τον υπολογιστή είναι: $(1.111)_2 \times 2^2 = (1+1/2+1/4+1/8) \times 4 = (7.5)_{10}$
- ▶ Ο ελάχιστος αριθμός είναι: $(1.000)_2 \times 2^0 = (1)_{10}$
- ▶ Σύνολο αριθμών που υποστηρίζονται είναι $2 \times 24 + 1$.
- ▶ $L = \text{emin}$, $U = \text{emax}$



Παράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής στους H/Y -eps

- ▶ ϵ_{rs} – απόσταση του 1 από τον επόμενο αμέσως μεγαλύτερο αριθμό κινητής υποδιαστολής.
- ▶ $\epsilon_{rs} = 2^{-t}$
- ▶ Για IEEE double precision $\epsilon_{rs} = 2^{-52} = 2.2204e-16$
- ▶ Για IEEE single precision $\epsilon_{rs} = 2^{-23} = 1.1921e-07$
- ▶ Οι αριθμοί μεταξύ του 1 και του 2 απέχουν ϵ_{rs} , μεταξύ του 2 και του 4 απέχουν $2\epsilon_{rs}$, μεταξύ του 4 και του 8 απέχουν $4\epsilon_{rs}$, κοκ.
- ▶ Οι αριθμοί μεταξύ του 1 και του $1/2$ απέχουν $\epsilon_{rs}/2$, μεταξύ του $1/2$ και του $1/4$ απέχουν $\epsilon_{rs}/4$, κοκ.
- ▶ Χρησιμοποιείται στην στρογγύλευση
- ▶ Συνάρτηση **$\epsilon_{rs}(x)$** , επιστρέφει την απόσταση από τον επόμενο μεγαλύτερο του x , αριθμό κινητής υποδιαστολής, στην ίδια με τον x ακρίβεια.
- ▶ **Δοκιμάστε την συνάρτηση ϵ_{rs}**

[illegible]

Παράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής στους Η/Υ

Double Precision

	Binary	Decimal
eps	2^{-52}	$2.2204e-16$
realmin	2^{-1022}	$2.2251e-308$
realmax	$(2 - \text{eps}) * 2^{1023}$	$1.7977e+308$

Δοκιμάστε τις εντολές
eps
realmax
realmin
realmax('single')
realmin('single')

Single Precision

	Binary	Decimal
eps	2^{-23}	$1.1921e-07$
realmin	2^{-126}	$1.1755e-38$
realmax	$(2 - \text{eps}) * 2^{127}$	$3.4028e+38$

$$\sum_{i=0}^n r^i = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

$$\sum_{i=1}^n r^i = \frac{r(1 - r^n)}{1 - r}$$

$$\left[1 + \sum_{i=1}^{52} 1 * \left(\frac{1}{2}\right)^i\right] * 2^{1023} = \left[1 + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{51} \left(\frac{1}{2}\right)^i\right] * 2^{1023} = \left[1 + \frac{1}{2} \left(2 - \frac{1}{2^{51}}\right)\right] * 2^{1023} = (1 + 1 - 2^{-52}) * 2^{1023} = (2 - 2^{-52}) * 2^{1023}$$

Αναπαράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής - Ειδικές τιμές

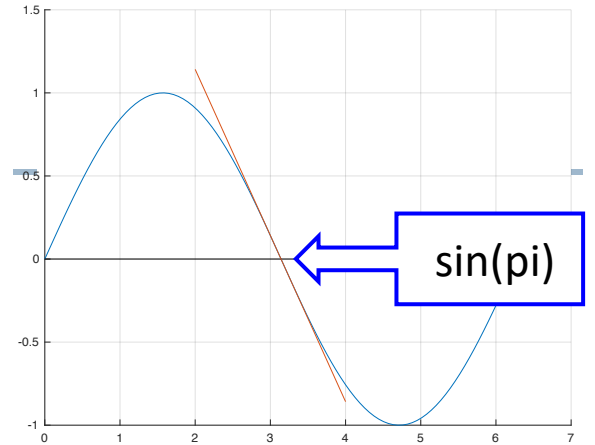
- ▶ Για το 0: $e = 0, f = 0$
- ▶ Για το $\pm\infty$: $e = 1 \dots 1, f = 0$
- ▶ Για το NaN : $e = 1 \dots 1, f \neq 0$

Όπου e τα bit που αντιστοιχούν στον εκθέτη, και όπου f τα bit που αντιστοιχούν στο δεκαδικό μέρος του αριθμού κινητής υποδιαστολής.

Sin(π)

► Εκτελέστε

- $\sin(0) = 0$
- $\sin(\pi) = 1.2246e-16$
- π αριθμός κινητής υποδιαστολής που αναπαριστά το π
- Το π βρίσκεται περίπου στο $\frac{1}{4}$ της απόστασης μεταξύ του π και του επόμενου μεγαλύτερου αριθμού κινητής υποδιαστολής που είναι το $\pi+2\epsilon$.



- Για τον υπολογισμό του $\sin$ για πολλαπλάσια του π χρησιμοποιούμε την $\sin \pi i$

Πίνακες

Πίνακες (Arrays) και Μητρώα (Matrices)

- ▶ Πίνακας (array) τύπος μεταβλητής για την αποθήκευση δεδομένων
- ▶ Στο MATLAB όλες οι μεταβλητές είναι πίνακες – arrays
- ▶ Μητρώο (matrix) 2-d πίνακας στην γραμμική άλγεβρα (**MAT**rix **LAB**oratory).
- ▶ Ονόματα πινάκων: ισχύουν οι κανόνες για τα ονόματα μεταβλητών στο MATLAB (λατινικοί χαρακτήρες, αριθμοί, _)
- ▶ Πίνακες γραμμή: πίνακες μόνο μίας γραμμής ($1 \times n$)
 $m = [1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5]$
- ▶ Πίνακες στήλη: πίνακες μόνο μίας στήλης ($n \times 1$)
 $m = [1 \ ; \ 2 \ ; \ 3 \ ; \ 4 \ ; \ 5]$

Πίνακες (Arrays) – Ορισμός πίνακα

>>A = [1 2 3 4 ; 5 6 7 8 ; 9 10 11 12]

A =

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

- ▶ Το στοιχείο της i γραμμής και j στήλης του πίνακα συμβολίζεται ως $A(i, j)$
- ▶ Παράδειγμα: το στοιχείο $A(2, 3)$ είναι το 7
- ▶ Βρείτε τα στοιχεία: $A(3, 3)$, $A(1, 4)$, $A(3, 1)$

Πίνακες (Arrays) – αναφορά σε γραμμή ή στήλη πίνακα

- ▶ Τα στοιχεία της i γραμμής του πίνακα A

$A(i, :)$

- ▶ Τα στοιχεία της j στήλης του πίνακα A

$A(:, j)$

```
>> A = [1 2 3 4 ; 5 6 7 8 ; 9 10 11 12]
```

A =

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

```
>> A(2,:)
```

ans =

5	6	7	8
---	---	---	---

```
>> A(:,3)
```

ans =

3
7
11

Πίνακες (Arrays) – αναφορά σε γραμμή ή στήλη πίνακα

- ▶ Τα στοιχεία της τελευταίας γραμμής του πίνακα A

$A(end, :)$

- ▶ Τα στοιχεία της τελευταίας στήλης του πίνακα A

$A(:, end)$

```
>> A = [1 2 3 4 ; 5 6 7 8 ; 9 10 11 12]
```

A =

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Δοκιμάστε την εντολή
 $A(end, end)$

```
>> A(:,end)
```

ans =

4
8
12

```
>> A(end,:)
```

ans =

9 10 11 12

Πίνακες (Arrays) - Σύνταξη a:d:b

► Σύνταξη a:d:b

► Πίνακας γραμμή

```
>>A=1:1:5
```

A =

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

► Πίνακας 2 διαστάσεων

```
>>B=[1:1:5; 1:2:10; 0:5:20]
```

B =

1	2	3	4	5
1	3	5	7	9
0	5	10	15	20

```
>>B=[1:1:5; 1:2:10; 0:5:30]
```

Error using **vertcat**

Dimensions of arrays being concatenated are not consistent.

Πίνακες (Arrays) – συνένωση πινάκων

Η συνάρτηση **vertcat** συνενώνει δύο πίνακες κατακόρυφα, εφόσον οι διαστάσεις τους είναι συμβατές

```
>>A = [1 2 3; 4 5 6]
```

A =

1	2	3
4	5	6

```
>> B = [7 8 9]
```

B =

7	8	9
---	---	---

```
>>vertcat(A,B)
```

ans =

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Ισοδύναμη σύνταξη (συνηθέστερη)

```
>>C = [A; B]
```

C =

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Πίνακες (Arrays) – συνένωση πινάκων

Η συνάρτηση **horzcat** συνενώνει δύο πίνακες οριζόντια, εφόσον οι διαστάσεις τους είναι συμβατές

```
>>A = [1 2 3; 4 5 6]
```

A =

1	2	3
4	5	6

```
>> B = [7 8 ; 9 10]
```

B =

7	8
9	10

```
>> horzcat(A,B)
```

ans =

1	2	3	7	8
4	5	6	9	10

Ισοδύναμη σύνταξη (συνηθέστερη)

```
>> [A, B]
```

ans =

1	2	3	7	8
4	5	6	9	10

Πράξεις με πίνακες

- ▶ Πράξεις με πίνακες ιδίων διαστάσεων στοιχείο προς στοιχείο

Πρόσθεση	$A+B$
Αφαίρεση	$A-B$
Πολλαπλασιασμός	$A.*B$
Διαίρεση	$A./B$

- ▶ Πράξεις αριθμού με πίνακα

Πρόσθεση	$k+A$
Αφαίρεση	$k-A$
Πολλαπλασιασμός	$k*A$
Διαίρεση	A/k
Ύψωση σε δύναμη	$A.^k$

>>A

A =

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

>> B

B =

2	3	4	5
6	7	8	9
10	11	12	13

>> A+B

ans =

3	5	7	9
11	13	15	17
19	21	23	25

>> A.*B

ans =

2	6	12	20
30	42	56	72
90	110	132	156

Πίνακες (Arrays) – Δημιουργία ειδικών πινάκων

- ▶ Πίνακας με όλα του τα στοιχεία μηδενικά

`A = zeros(n,m)` πίνακας $n \times m$

`A = zeros(n)` πίνακας $n \times n$

```
>>zeros(2,3)
```

```
ans =
```

```
0 0 0
0 0 0
```

- ▶ Πίνακας με όλα του τα στοιχεία 1

`A = ones(n,m)` πίνακας $n \times m$

`A = ones(n)` πίνακας $n \times n$

```
>>ones(2,3)
```

```
ans =
```

```
1 1 1
1 1 1
```

Συναρτήσεις πινάκων

- Βασικές συναρτήσεις διαχείρισης πινάκων

<code>size(A)</code>	Επιστρέφει τις διαστάσεις ενός πίνακα
<code>numel(A)</code>	Το πλήθος των στοιχείων του A
<code>max(A)/max(A,[],2)</code>	Το μέγιστο στοιχείο κάθε στήλης/γραμμής του A
<code>min(A)/min(A,[],2)</code>	Το ελάχιστο στοιχείο κάθε στήλης/γραμμής του A
<code>sum(A)/sum(A,2)</code>	Το άθροισμα των στοιχείων κάθε στήλης/γραμμής του A
<code>abs(A)</code>	Επιστρέφει ένα πίνακα που περιέχει τις απόλυτες τιμές των στοιχείων του A

```
>> A
```

```
A =
```

```
1  1  1
2  2  3
5  6  7
```

```
>> size(A)
```

```
ans =
```

```
3  3
```

```
>> numel(A)
```

```
ans =
```

```
9
```

```
>> sum(A)
```

```
ans =
```

```
8  9  11
```

```
>> sum(A,2)
```

```
ans =
```

```
3
7
18
```

```
>> sum(sum(A))
```

```
ans =
```

```
28
```

Συναρτήσεις

Συναρτήσεις

- ▶ Οι συναρτήσεις είναι υποπρογράμματα που καλούνται από ένα άλλο πρόγραμμα.
- ▶ Λαμβάνουν παραμέτρους εισόδου και επιστρέφουν μία ή περισσότερες τιμές.

`function [a1,...,aN] = myfun(x1,...,xM)`

- ▶ Μια συνάρτηση τελειώνει με την λέξη `end`
- ▶ Οι τιμές `a1, a2, ..., aN` που επιστρέφει μια συνάρτηση μπορεί να είναι μεταβλητές ή πίνακες.

Συναρτήσεις

- ▶ Το όνομα της συνάρτησης πρέπει να είναι ίδιο με το όνομα του αρχείου που την περιέχει.
- ▶ Σε περίπτωση που σε ένα αρχείο περιέχονται περισσότερες από μία συναρτήσεις, το όνομα του αρχείου πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα της πρώτης συνάρτησης σε αυτό.
- ▶ Από την έκδοση R2016b και μετά, μπορούμε να ορίζουμε τοπικές συναρτήσεις και μέσα σε scripts· πριν από την έκδοση R2024a αυτές έπρεπε να βρίσκονται στο τέλος του αρχείου, ενώ από την R2024a μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε. Το script (**.m**) δεν επιτρέπεται να έχει το ίδιο όνομα με κάποια από τις τοπικές συναρτήσεις του.
- ▶ Οι συναρτήσεις χρήστη του MATLAB μπορούν να κληθούν μέσα από scripts του MATLAB, από άλλες συναρτήσεις ή απευθείας στο Command Window, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις συναρτήσεις συστήματος.

Συναρτήσεις - παραδείγματα

```
% filename - average.m
% function - av = average(x)
% Takes as input a matrix and
% returns the average of its values
function av = average(x)
av = sum(sum(x))/numel(x);
end
```

```
% filename - countEven.m
% function - c = countEven(v)
% This function counts the number of even
% integers in vector v and returns the
% count in c
function c = countEven(v)
n = length(v);
c = 0;
for i=1:n
    if mod(v(i),2) == 0 % Number is even
        c = c + 1;
    end
end
```